

Esquema elétrico e ligações — DVS Wireless nRF+S3

Nota de revisão: este documento foi extraído diretamente do código-fonte do firmware atual (definições de pino em `main.c`, `dock_pairing.c` e nos overlays do Zephyr), garantindo que reflete exatamente a fiação em uso. Dois pontos específicos (modo de operação do PCM5102 e o tipo exato do LED do dock) estão marcados como **[CONFIRMAR]** — são detalhes de hardware que não aparecem no firmware e precisam ser verificados fisicamente antes de publicar.

1. Receptor (RX) — ESP32-S3

O RX usa dois barramentos SPI independentes (um por deck) para os módulos de rádio, e dois barramentos I2S independentes (um por deck) para os DACs de áudio.

1.1 Rádio — nRF24L01+ (Deck 1)

Sinal	GPIO ESP32-S3
SCK	GPIO12
MOSI	GPIO11
MISO	GPIO13
CSN (Chip Select)	GPIO10
CE (Chip Enable)	GPIO9
IRQ	GPIO14
VCC	3.3V
GND	GND

Barramento: SPI2_HOST.

Importante: o nRF24L01+ funciona em 3.3V. **Não alimentar em 5V** — pode danificar o módulo permanentemente. Módulos “clone” muitas vezes têm regulagem de tensão de entrada ruim; alimentar direto do 3.3V regulado da placa ESP32-S3 (não do pino 5V/VUSB) é a opção mais confiável.

1.2 Rádio — nRF24L01+ (Deck 2)

Sinal	GPIO ESP32-S3
SCK	GPIO7
MOSI	GPIO8
MISO	GPIO15
CSN	GPIO16
CE	GPIO17
IRQ	GPIO18
VCC	3.3V
GND	GND

Barramento: SPI3_HOST.

1.3 DAC de áudio — PCM5102 (Deck 1)

Sinal	GPIO ESP32-S3
BCK (bit clock)	GPIO4
LRCK (word select)	GPIO6
DIN (dados)	GPIO5
VIN	5V (VUSB)
GND	GND

1.4 DAC de áudio — PCM5102 (Deck 2)

Sinal	GPIO ESP32-S3
BCK	GPIO42
LRCK	GPIO2
DIN	GPIO1
VIN	5V (VUSB)
GND	GND

[CONFIRMAR] — Pinos de modo do PCM5102 (SCK, FLT, DEMP, XSMT): a maioria dos módulos breakout PCM5102 já vem com esses pinos pré-configurados internamente (modo master, filtro normal, sem de-ênfase, sem mute). Verificar no módulo específico usado se algum desses pinos precisa de ligação manual antes de publicar o esquema definitivo.

1.5 Botões de pareamento / troca de formato

Sinal	GPIO ESP32-S3	Observação
Botão dock 1	GPIO40	Pull-up interno ativado; botão liga o pino ao GND quando pressionado
Botão dock 2	GPIO41	Idem

- **Toque rápido:** alterna o formato de timecode (afeta os dois decks simultaneamente).
- **Pressão contínua de 3 segundos:** entra em modo de pareamento para o deck correspondente.

1.6 UART de pareamento (conector do dock)

Usada apenas durante o pareamento, para o RX enviar o comando PAIR:<canal>:<endereço> para o TX encaixado naquele dock específico.

Dock	UART	RX (ESP32)	TX (ESP32)
Dock 1	UART_NUM_1	GPIO21	GPIO47
Dock 2	UART_NUM_2	GPIO38	GPIO39

Baud rate: 115200, 8N1.

1.7 LED de status

Sinal	GPIO ESP32-S3
LED (dados)	GPIO48

[CONFIRMAR] — tipo exato do LED (WS2812 endereçável de um fio, ou LED RGB comum de 4 pinos com resistores limitadores). O firmware controla via RMT (dock_led.c), compatível com protocolo WS2812. Se for WS2812, verificar necessidade de resistor em série (330-470Ω) na linha de dados e capacitor de desacoplamento (100-1000µF) na alimentação do LED.

2. Transmissor (TX) — nRF52840 (Adafruit Feather nRF52840)

Um único firmware genérico é usado para qualquer TX — a identidade (canal e endereço de rádio) é gravada na memória não-volátil durante o pareamento, não no momento da compilação.

2.1 Giroscópio — LSM6DS3 (via SPI)

Sinal	Pino nRF52840
SCK	P0.22
MOSI	P0.24
MISO	P0.29
CS (Chip Select)	P0.31
IRQ / DRDY (Data Ready)	P1.00
VCC	3.3V
GND	GND

2.2 UART de pareamento (para conector do dock)

Sinal	Pino nRF52840
TX	P0.06
RX	P0.08

Só é usada fisicamente quando o TX está encaixado no dock (via conector/pogo pins) — durante o uso normal no toca-discos, esses pinos ficam desconectados.

2.3 Detecção de dock / fonte de despertar

Sinal	Pino nRF52840
Dock detect	P0.02

Esse pino tem duas funções no firmware: - **Detecção de dock:** o firmware lê esse pino continuamente para saber se o TX está encaixado no dock (usado, por exemplo, para decidir quando desligar o rádio antes de entrar em modo de baixo consumo). - **Fonte de despertar do System OFF:** antes de entrar no modo de repouso profundo (sys_poweroff()), o firmware configura esse mesmo pino como entrada com pull-down e interrupção por nível ativo — é o que permite ao TX **acordar automaticamente ao ser encaixado de volta no dock**, sem precisar de nenhum botão físico de ligar.

2.4 LED de status

Sinal	Pino nRF52840
LED	P0.15

2.5 Alimentação

- Bateria LiPo conectada ao conector JST-PH 2 pinos nativo da placa Adafruit Feather nRF52840 — o circuito de carregamento (via USB) já vem integrado na própria placa, **não é necessário nenhum módulo de carregamento externo** (diferente de outros projetos DVS que usam um TP4056 separado).
- Recarrega conectando um cabo USB (micro-USB ou USB-C, dependendo da revisão da placa) diretamente na Feather.

3. Conector do dock (interface TX ↔ RX durante pareamento)

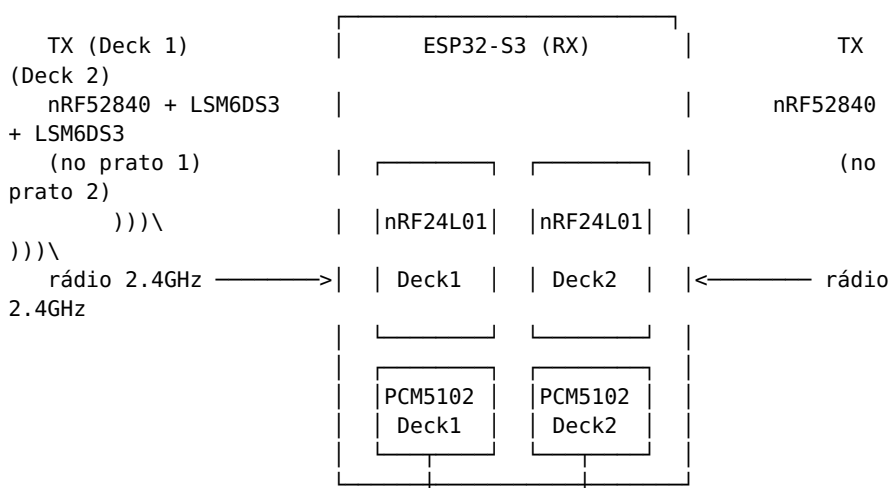
O dock precisa expor fisicamente, por deck:

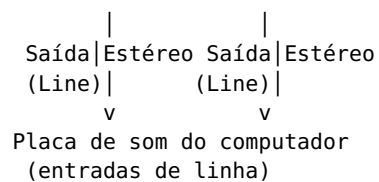
Sinal	Lado TX (nRF52840)	Lado RX / Dock 1	Lado RX / Dock 2
UART TX→RX	P0.06	GPIO21	GPIO38
UART RX→TX	P0.08	GPIO47	GPIO39
GND	GND	GND	GND
Dock detect (acorda o TX)	P0.02	—	—
Botão de pareamento	— (lido do lado do RX)	GPIO40	GPIO41

Sobre o “Dock detect”: esse sinal (ver seção 2.3) não corresponde a um GPIO monitorado do lado do RX — pelo que o firmware do TX indica (pull-down interno, nível ativo alto), o contato físico do dock provavelmente apenas **fecha o circuito ligando esse pino a 3.3V** quando o TX é encaixado, sem que o RX precise fazer nada ativamente. **[CONFIRMAR]** — mecanismo elétrico exato desse contato (se vem do 3.3V do próprio dock/RX, ou de outra fonte) antes de desenhar o esquema mecânico definitivo.

[CONFIRMAR] — mecanismo físico de contato do dock (pogo pins, conector JST, contatos expostos) e se a alimentação da bateria do TX é usada também para operar o botão físico (ou se o botão fica isolado no corpo do dock, sem contato elétrico com o TX). Verificar antes de desenhar o diagrama mecânico do dock.

4. Diagrama de blocos (visão geral)





Durante o pareamento, cada TX é fisicamente encaixado no dock correspondente, estabelecendo contato UART temporário com o RX; fora disso, toda a comunicação é via rádio 2.4GHz (nRF24L01, Enhanced ShockBurst).